

Tema 2: Funcións de varias variables

Cálculo



Grao en Enxeñería Mecánica e Grao en Tecnoloxías Industriais
Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol

- 1 Funcións escalares e vectoriais
- 2 Grafos e conxuntos de nivel
- 3 Límites e continuidade

Índice

1 Funcións escalares e vectoriais

2 Grafos e conxuntos de nivel

3 Límites e continuidade

Funcións escalares

Funcións de varias variables

Traballaremos con funcións

$$f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

Obsérvese que D é o dominio da función f e que f envía un vector $x \in D$ nun vector $f(x) \in \mathbb{R}^m$.

Funcións escalares

Funcións de varias variables

Traballaremos con funcións

$$f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

Obsérvese que D é o dominio da función f e que f envía un vector $x \in D$ nun vector $f(x) \in \mathbb{R}^m$.

Exemplo:

$$\begin{aligned} f : (0, \infty) \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\rightsquigarrow (\log x, \sin y, x + y) \end{aligned}$$

Funcións escalares

Funcións de varias variables

Traballaremos con funcións

$$f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

Obsérvese que D é o dominio da función f e que f envía un vector $x \in D$ nun vector $f(x) \in \mathbb{R}^m$.

Exemplo:

$$\begin{aligned} f : (0, \infty) \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\rightsquigarrow (\log x, \sin y, x + y) \end{aligned}$$

Funcións escalares

Se a imaxe de f está en $\mathbb{R}$:

$$f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

entón f chámase función **escalar**.

Funcións escalares

Funcións de varias variables

Traballaremos con funcións

$$f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

Obsérvese que D é o dominio da función f e que f envía un vector $x \in D$ nun vector $f(x) \in \mathbb{R}^m$.

Exemplo:

$$\begin{aligned} f : (0, \infty) \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\rightsquigarrow (\log x, \sin y, x + y) \end{aligned}$$

Funcións escalares

Se a imaxe de f está en $\mathbb{R}$:

$$f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

entón f chámase función **escalar**.

Existen numerosos exemplos de funcións escalares:

Funcións escalares

Funcións de varias variables

Traballaremos con funcións

$$f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

Obsérvese que D é o dominio da función f e que f envía un vector $x \in D$ nun vector $f(x) \in \mathbb{R}^m$.

Exemplo:

$$\begin{aligned} f : (0, \infty) \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\rightsquigarrow (\log x, \sin y, x + y) \end{aligned}$$

Funcións escalares

Se a imaxe de f está en $\mathbb{R}$:

$$f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

entón f chámase función **escalar**.

Existen numerosos exemplos de funcións escalares:

- 1 A función T definida en $\mathbb{R}^3$ que asigna a cada punto do espazo a súa temperatura é unha función escalar:

$$T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

Funcións escalares

Funcións de varias variables

Traballaremos con funcións

$$f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

Obsérvese que D é o dominio da función f e que f envía un vector $x \in D$ nun vector $f(x) \in \mathbb{R}^m$.

Exemplo: $f : (0, \infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$
 $(x, y) \rightsquigarrow (\log x, \sin y, x + y)$

Funcións escalares

Se a imaxe de f está en $\mathbb{R}$:

$$f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

entón f chámase función **escalar**.

Existen numerosos exemplos de funcións escalares:

- 1 A función T definida en $\mathbb{R}^3$ que asigna a cada punto do espazo a súa temperatura é unha función escalar:

$$T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

- 2 A función P que asigna a cada punto dunha habitación a súa presión, é unha función escalar

$$P : D \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

Funcións vectoriais

Funcións vectoriais

Se a imaxe da función f está en $\mathbb{R}^m$:

$$f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \text{ con } m > 1,$$

entón f chámase función **vectorial**.

Funcións vectoriais

Funcións vectoriais

Se a imaxe da función f está en $\mathbb{R}^m$:

$$f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \text{ con } m > 1,$$

entón f chámase función **vectorial**.

Exemplo: Se consideramos que D é o espazo que ocupa a auga dun río, e a cada punto lle asociamos o vector velocidade nun certo instante, temos unha función vectorial

$$V : D \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

Funcións vectoriais

Funcións vectoriais

Se a imaxe da función f está en $\mathbb{R}^m$:

$$f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \text{ con } m > 1,$$

entón f chámase función **vectorial**.

Exemplo: Se consideramos que D é o espazo que ocupa a auga dun río, e a cada punto lle asociamos o vector velocidade nun certo instante, temos unha función vectorial

$$V : D \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

Compoñentes

Sexa $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ unha función vectorial. Defínense as compoñentes de f como as funcións escalares

$$f_i : D_i \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \text{ con } i = 1, \dots, m$$

tales que $f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$.

Funcións vectoriais

Funcións vectoriais

Se a imaxe da función f está en $\mathbb{R}^m$:

$$f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \text{ con } m > 1,$$

entón f chámase función **vectorial**.

Exemplo: Se consideramos que D é o espazo que ocupa a auga dun río, e a cada punto lle asociamos o vector velocidade nun certo instante, temos unha función vectorial

$$V : D \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

Compoñentes

Sexa $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ unha función vectorial. Defínense as compoñentes de f como as funcións escalares

$$f_i : D_i \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \text{ con } i = 1, \dots, m$$

tales que $f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$.

Exemplo:

$$f : (0, \infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y) \rightsquigarrow (\log x, \sin y, x + y)$$

$$f_1 : (0, \infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$

$$f_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R},$$

$$f_3 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R},$$

$$f_1(x, y) = \log x$$

$$f_2(x, y) = \sin y$$

$$f_3(x, y) = x + y$$

Funcións vectoriais

Funcións vectoriais

Se a imaxe da función f está en $\mathbb{R}^m$:

$$f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \text{ con } m > 1,$$

entón f chámase función **vectorial**.

Exemplo: Se consideramos que D é o espazo que ocupa a auga dun río, e a cada punto lle asociamos o vector velocidade nun certo instante, temos unha función vectorial

$$V : D \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

Compoñentes

Sexa $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ unha función vectorial. Defínense as compoñentes de f como as funcións escalares

$$f_i : D_i \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \text{ con } i = 1, \dots, m$$

tales que $f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$.

Exemplo:

$$f : (0, \infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y) \rightsquigarrow (\log x, \text{sen } y, x + y)$$

$$\begin{array}{ll} f_1 : (0, \infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, & f_1(x, y) = \log x \\ f_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, & f_2(x, y) = \text{sen } y \\ f_3 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, & f_3(x, y) = x + y \end{array}$$

O dominio D da función f é igual á intersección dos dominios $D_1, \dots, D_m$ das funcións escalares $f_1, \dots, f_m$.

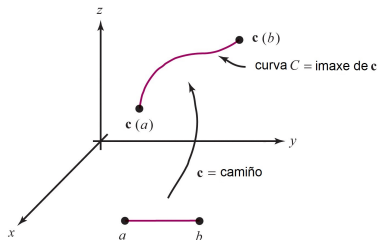
Exemplos de funcións vectoriais: curvas

Curvas en $\mathbb{R}^3$

Un *camiño* ou *curva parametrizada* é unha aplicación c dun intervalo $[a, b]$ en $\mathbb{R}^3$:

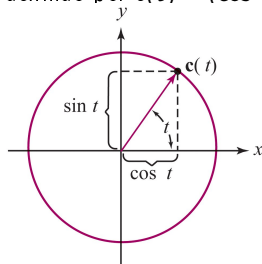
$$c : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

Os extremos do camiño son os puntos $c(a)$ e $c(b)$. A curva xeométrica asociada C é o conxunto dos puntos imaxe $c(t)$ con t percorrendo o dominio $[a, b]$.



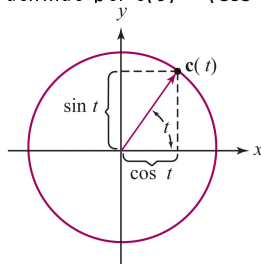
Exemplos de funcións vectoriais: curvas

O camiño $c : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ definido por $c(t) = (\cos t, \sin t)$ percorre unha circunferencia:



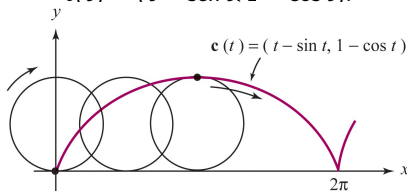
Exemplos de funcións vectoriais: curvas

O camiño $c : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ definido por $c(t) = (\cos t, \sin t)$ percorre unha circunferencia:



Unha partícula dunha circunferencia de raio 1 que xira describe un camiño chamado cicloide que está parametrizado por

$$c(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t).$$



Índice

1 Funcións escalares e vectoriais

2 Grafos e conxuntos de nivel

3 Límites e continuidade

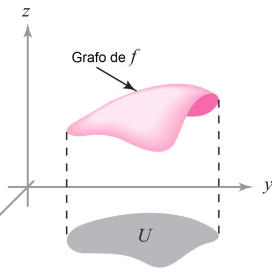
Grafo dunha función

Consideramos a función

$$\begin{aligned} f : D \subset \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\rightsquigarrow f(x, y) \end{aligned}$$

Defínese o **grafo** de f como o conxunto de puntos da forma $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ onde $(x, y) \in D$ e $z = f(x, y)$:

$$\text{graf}(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / (x, y) \in D, z = f(x, y)\}$$



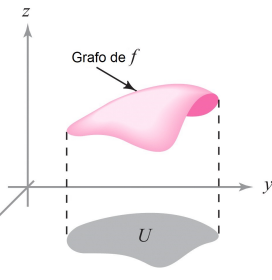
Grafo dunha función

Consideramos a función

$$\begin{aligned} f : D \subset \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\rightsquigarrow f(x, y) \end{aligned}$$

Defínese o **grafo** de f como o conxunto de puntos da forma $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ onde $(x, y) \in D$ e $z = f(x, y)$:

$$\text{graf}(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / (x, y) \in D, z = f(x, y)\}$$



Grafo dunha función escalar

En xeral, para unha función escalar

$$f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R},$$

o **grafo** é o subconxunto de $\mathbb{R}^{n+1}$ dado por

$$\text{graf}(f) = \{(x_1, \dots, x_n, z) \in \mathbb{R}^{n+1} / (x_1, \dots, x_n) \in D, z = f(x_1, \dots, x_n)\}.$$

Conxuntos de nivel

Conxuntos de nivel

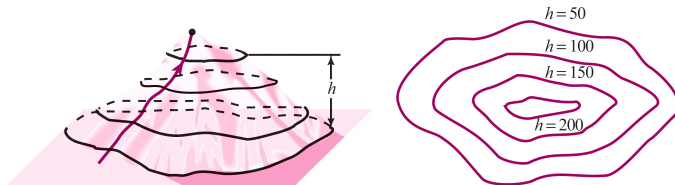
Definimos o conxunto de nivel para unha función escalar

$$f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

e un número real $c \in \mathbb{R}$ como o conxunto de puntos de D cuxa imaxe pola aplicación f é c , é dicir:

$$f^{-1}(c) = \{(x_1, \dots, x_n) \in D / f(x_1, \dots, x_n) = c\}.$$

Se $n = 2$ ou $n = 3$ falamos de curvas ou superficies de nivel, respectivamente.



Representación de curvas de nivel dunha función.

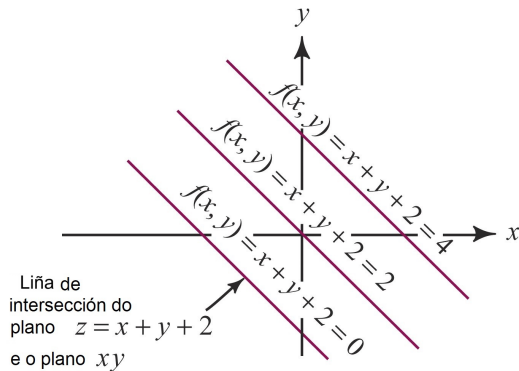
Conxuntos de nivel: exemplo 1

Consideramos a seguinte función:

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x, y) = x + y + 2$$

As liñas de nivel son rectas en $\mathbb{R}^2$:



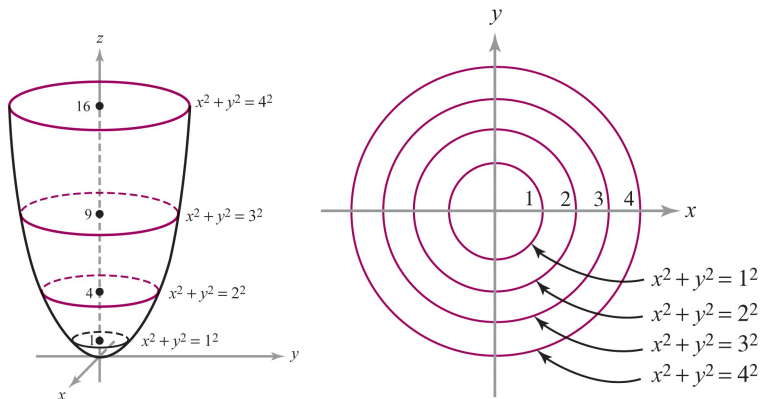
Conxuntos de nivel: exemplo 2

Consideremos a función

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

Os seus conxuntos de nivel son circunferencias concéntricas:



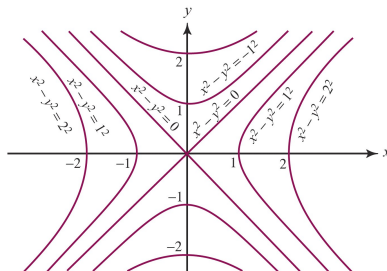
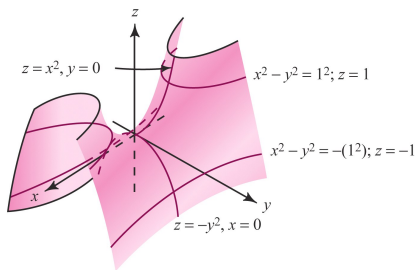
Conxuntos de nivel: exemplo 3

Consideremos a función

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

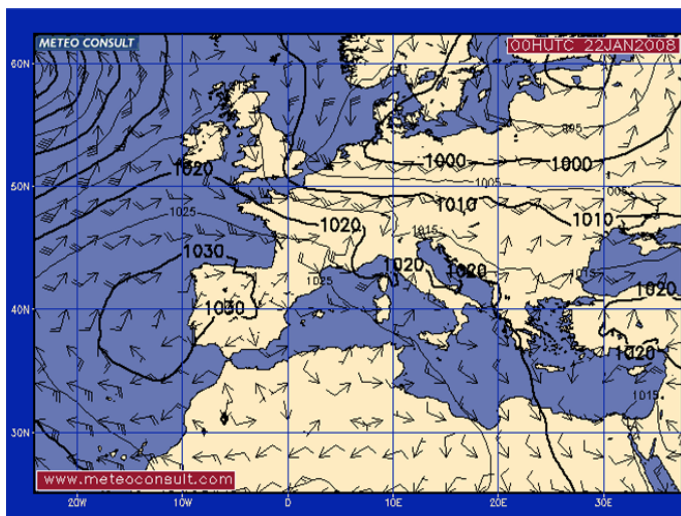
$$f(x, y) = x^2 - y^2$$

Representamos os seus conxuntos de nivel:



Conxuntos de nivel

As isobaras son conxuntos de nivel da presión atmosférica.



Conxuntos de nivel

Conxuntos de nivel da función altura na ladeira dunha montaña.



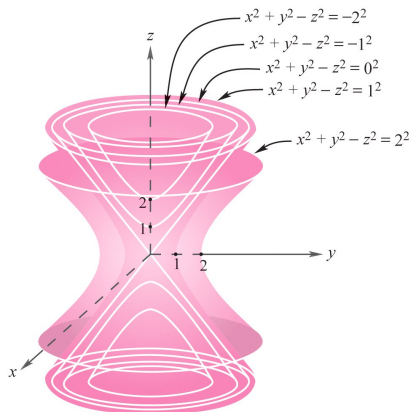
Conxuntos de nivel: exemplo 4

Para a función

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R},$$

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2.$$

os conxuntos de nivel veñen dados por:



Seccións

Para entender como é a gráfica dunha función $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ é útil considerar unha situación máis sinxela analizando as distintas seccións, que son interseccións da gráfica con planos verticais.

Seccións

Para entender como é a gráfica dunha función $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ é útil considerar unha situación máis sinxela analizando as distintas seccións, que son interseccións da gráfica con planos verticais.

Sección

Se P é un plano vertical e $\text{graf}(f)$ é a gráfica de f , entón chamamos sección de $\text{graf}(f)$ polo plano P á intersección de ambos conxuntos. Así, para $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tense a sección:

$$P \cap \text{graf}(f) = \{(x, y, z) / z = f(x, y), (x, y, 0) \in P\}.$$

Seccións

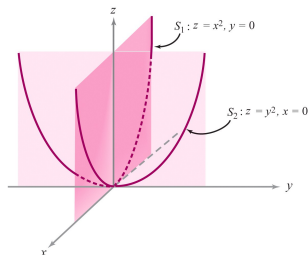
Para entender como é a gráfica dunha función $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ é útil considerar unha situación máis sinxela analizando as distintas seccións, que son interseccións da gráfica con planos verticais.

Sección

Se P é un plano vertical e $\text{graf}(f)$ é a gráfica de f , entón chamamos sección de $\text{graf}(f)$ polo plano P á intersección de ambos conxuntos. Así, para $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tense a sección:

$$P \cap \text{graf}(f) = \{(x, y, z) / z = f(x, y), (x, y, 0) \in P\}.$$

Exemplo: Para $f(x, y) = x^2 + y^2$ tomamos as seccións polos planos $y = 0$ e $x = 0$:



Índice

- 1 Funcións escalares e vectoriais
- 2 Grafos e conxuntos de nivel
- 3 Límites e continuidade**

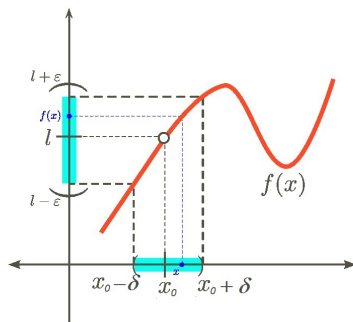
Límites de funcións escalares de unha variable

Sexa (a, b) un intervalo aberto. Sexa $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in [a, b]$.

Definición de límite

Dicimos que o **límite** de f cando x tende a x_0 é ℓ se para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$x \in (a, b), \quad x \neq x_0, \quad |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - \ell| < \epsilon$$



A noción de límite esténdese a dominios que son unión finita de intervalos.

Límites laterais de funcións de unha variable

Límites laterais: sexa $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ e D unión finita de intervalos. Sexa $x_0 \in D$ ou na unión dos intervalos pechados que conforman D .

- Dicimos que o *límite* de f cando x tende a x_0 *pola dereita* é ℓ_1 se para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

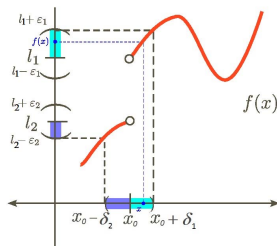
$$x \in D, \quad x > x_0, \quad |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - \ell_1| < \epsilon$$

- Dicimos que o *límite* de f cando x tende a x_0 *pola esquerda* é ℓ_2 se para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$x \in D, \quad x < x_0, \quad |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - \ell_2| < \epsilon$$

O límite de f en x_0 existe se e só se existen os seus límites laterais en x_0 e estes coinciden co propio límite.

Se os límites laterais non coinciden entón non existe o límite:



Propiedades dos límites de funcións de unha variable

Se existen $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ entón

$$\textcircled{1} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (c f(x)) = c \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

$$\textcircled{2} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

$$\textcircled{3} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

$$\textcircled{4} \quad \text{Se } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0, \text{ entón } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$$

$$\textcircled{5} \quad \text{Se } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > 0, \text{ entón } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$$

Propiedades dos límites de funcións de unha variable

Se existen $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ entón

$$\textcircled{1} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (c f(x)) = c \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

$$\textcircled{2} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

$$\textcircled{3} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

$$\textcircled{4} \quad \text{Se } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0, \text{ entón } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$$

$$\textcircled{5} \quad \text{Se } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > 0, \text{ entón } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$$

Indeterminacións: $\frac{0}{0}$, $\infty - \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \cdot \infty$, ∞^0 , 1^∞ , 0^0 .

Propiedades dos límites de funcións de unha variable

Se existen $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ entón

$$\textcircled{1} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (c f(x)) = c \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

$$\textcircled{2} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

$$\textcircled{3} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

$$\textcircled{4} \quad \text{Se } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0, \text{ entón } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$$

$$\textcircled{5} \quad \text{Se } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > 0, \text{ entón } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$$

Indeterminacións: $\frac{0}{0}$, $\infty - \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \cdot \infty$, ∞^0 , 1^∞ , 0^0 .

Regra de L'Hôpital:

Se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$ e existe $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ entón:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Tamén podemos usar esta regra para: $\frac{0}{0}$, $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 1^∞ .

Límites de funcións escalares de dúas variables

Sexa $D \subset \mathbb{R}^2$ un subconxunto aberto e $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ unha función de dúas variables.

Límites de funcións escalares de dúas variables

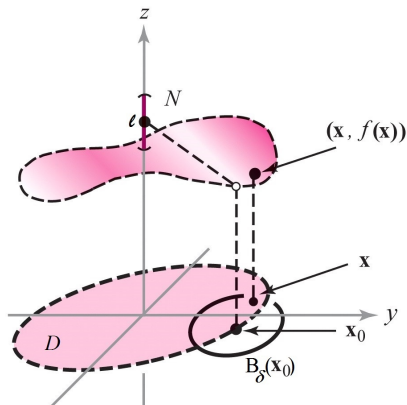
Sexa $D \subset \mathbb{R}^2$ un subconxunto aberto e $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ unha función de dúas variables.

Sexa $x_0 \in \bar{D}$.

Límites de funcións escalares de dúas variables

Sexa $D \subset \mathbb{R}^2$ un subconxunto aberto e $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ unha función de dúas variables.

Sexa $x_0 \in \bar{D}$. Dicimos que o **límite** de f cando x tende a x_0 é ℓ se para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

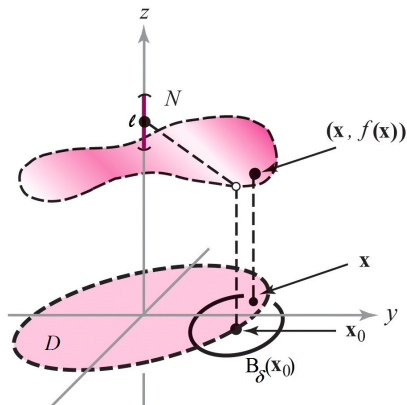


Límites de funcións escalares de dúas variables

Sexa $D \subset \mathbb{R}^2$ un subconxunto aberto e $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ unha función de dúas variables.

Sexa $x_0 \in \bar{D}$. Dicimos que o **límite** de f cando x tende a x_0 é ℓ se para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$x \in D, \quad x \neq x_0, \quad \|x - x_0\| < \delta \Rightarrow |f(x) - \ell| < \epsilon$$



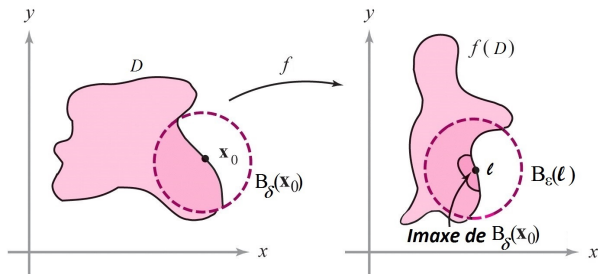
Límites de funcións de varias variables

Definición de límite

Sexa D un subconxunto aberto de $\mathbb{R}^n$ e $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ unha función arbitraria, sexa $x_0 \in \bar{D}$ e sexa $\ell \in \mathbb{R}^m$. Dicimos que o límite de f cando x tende a x_0 é ℓ se para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$x \in D, \quad x \neq x_0, \quad \|x - x_0\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - \ell\| < \epsilon$$

Isto escribímolo como $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$.



Observacións acerca dos límites

- Obsérvese que $x_0 \in \bar{D}$ non ten que estar necesariamente en D polo que pode suceder que $f(x_0)$ non exista.

Observacións acerca dos límites

- Obsérvese que $x_0 \in \bar{D}$ non ten que estar necesariamente en D polo que pode suceder que $f(x_0)$ non exista.
- Dicimos que $f(x)$ se aproxima a ℓ cando x se aproxima a x_0 ou que $f(x)$ tende a ℓ cando x tende a x_0 . Simbolicamente

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \Leftrightarrow f(x) \rightarrow \ell \text{ cando } x \rightarrow x_0.$$

Observacións acerca dos límites

- Obsérvese que $x_0 \in \bar{D}$ non ten que estar necesariamente en D polo que pode suceder que $f(x_0)$ non exista.
- Dicimos que $f(x)$ se aproxima a ℓ cando x se aproxima a x_0 ou que $f(x)$ tende a ℓ cando x tende a x_0 . Simbolicamente

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \Leftrightarrow f(x) \rightarrow \ell \text{ cando } x \rightarrow x_0.$$

- Pode ocorrer que cando x se aproxima a x_0 os valores de $f(x)$ non se aproximen a ningún valor concreto, neste caso dicimos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ non existe.

Observacións acerca dos límites

- Obsérvase que $x_0 \in \bar{D}$ non ten que estar necesariamente en D polo que pode suceder que $f(x_0)$ non exista.
- Dicimos que $f(x)$ se aproxima a ℓ cando x se aproxima a x_0 ou que $f(x)$ tende a ℓ cando x tende a x_0 . Simbolicamente

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \Leftrightarrow f(x) \rightarrow \ell \text{ cando } x \rightarrow x_0.$$

- Pode ocorrer que cando x se aproxima a x_0 os valores de $f(x)$ non se aproximen a ningún valor concreto, neste caso dicimos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ non existe.

Teorema: Unicidade do límite

Se existe o $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, entón este é único. É dicir, só pode haber un vector ao que tende $f(x)$ cando x tende a x_0 .

Propiedades dos límites

Sexan $f, g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ funcións, $\ell, \ell_1, \ell_2 \in \mathbb{R}^m$ e $c \in \mathbb{R}$.

Propiedades dos límites

Sexan $f, g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ funcións, $\ell, \ell_1, \ell_2 \in \mathbb{R}^m$ e $c \in \mathbb{R}$.

❶ Se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ entón $\lim_{x \rightarrow x_0} (cf)(x) = c\ell$.

Propiedades dos límites

Sexan $f, g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ funcións, $\ell, \ell_1, \ell_2 \in \mathbb{R}^m$ e $c \in \mathbb{R}$.

❶ Se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ entón $\lim_{x \rightarrow x_0} (cf)(x) = c\ell$.

❷ Se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell_1$ e $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \ell_2$ entón $\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = \ell_1 + \ell_2$.

Propiedades dos límites

Sexan $f, g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ funcións, $\ell, \ell_1, \ell_2 \in \mathbb{R}^m$ e $c \in \mathbb{R}$.

❶ Se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ entón $\lim_{x \rightarrow x_0} (cf)(x) = c\ell$.

❷ Se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell_1$ e $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \ell_2$ entón $\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = \ell_1 + \ell_2$.

❸ Se $m = 1$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell_1$ e $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \ell_2$ entón $\lim_{x \rightarrow x_0} (fg)(x) = \ell_1 \ell_2$.

Propiedades dos límites

Sexan $f, g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ funcións, $\ell, \ell_1, \ell_2 \in \mathbb{R}^m$ e $c \in \mathbb{R}$.

❶ Se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ entón $\lim_{x \rightarrow x_0} (cf)(x) = c\ell$.

❷ Se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell_1$ e $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \ell_2$ entón $\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = \ell_1 + \ell_2$.

❸ Se $m = 1$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell_1$ e $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \ell_2$ entón $\lim_{x \rightarrow x_0} (fg)(x) = \ell_1 \ell_2$.

❹ Se $m = 1$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \neq 0$ entón $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{\ell}$.

Propiedades dos límites

Sexan $f, g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ funcións, $\ell, \ell_1, \ell_2 \in \mathbb{R}^m$ e $c \in \mathbb{R}$.

❶ Se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ entón $\lim_{x \rightarrow x_0} (cf)(x) = c\ell$.

❷ Se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell_1$ e $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \ell_2$ entón $\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = \ell_1 + \ell_2$.

❸ Se $m = 1$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell_1$ e $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \ell_2$ entón $\lim_{x \rightarrow x_0} (fg)(x) = \ell_1 \ell_2$.

❹ Se $m = 1$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \neq 0$ entón $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{\ell}$.

❺ Se $f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$ onde $f_i : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, m$ son as compoñentes de f , entón $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell = (\ell_1, \dots, \ell_m)$ se, e só se,
 $\lim_{x \rightarrow x_0} f_i(x) = \ell_i$, para cada i .

Límites restrinxidos

Límites restrinxidos

Dada unha función $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, D aberto, e un subconxunto $S \subset D$ tal que $x_0 \in \bar{S}$, dise que ℓ é o **límite de f restrinxido a S** no punto x_0 se para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$x \in S, \quad x \neq x_0, \quad \|x - x_0\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - \ell\| < \epsilon$$

Límites restrinxidos

Límites restrinxidos

Dada unha función $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, D aberto, e un subconxunto $S \subset D$ tal que $x_0 \in \bar{S}$, dise que ℓ é o **límite de f restrinxido a S** no punto x_0 se para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$x \in S, \quad x \neq x_0, \quad \|x - x_0\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - \ell\| < \epsilon$$

Observacións:

- Se o límite dunha función nun punto é ℓ , entón existen os límites restrinxidos a calquera conxunto e son tamén ℓ .

Límites restrinxidos

Límites restrinxidos

Dada unha función $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, D aberto, e un subconxunto $S \subset D$ tal que $x_0 \in \bar{S}$, dise que ℓ é o **límite de f restrinxido a S** no punto x_0 se para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$x \in S, \quad x \neq x_0, \quad \|x - x_0\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - \ell\| < \epsilon$$

Observacións:

- Se o límite dunha función nun punto é ℓ , entón existen os límites restrinxidos a calquera conxunto e son tamén ℓ .
- Polo tanto:
 - Se non existe algún límite restrinxido, entón non existe o límite.

Límites restrinxidos

Límites restrinxidos

Dada unha función $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, D aberto, e un subconxunto $S \subset D$ tal que $x_0 \in \bar{S}$, dise que ℓ é o **límite de f restrinxido a S** no punto x_0 se para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$x \in S, \quad x \neq x_0, \quad \|x - x_0\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - \ell\| < \epsilon$$

Observacións:

- Se o límite dunha función nun punto é ℓ , entón existen os límites restrinxidos a calquera conxunto e son tamén ℓ .
- Polo tanto:
 - Se non existe algún límite restrinxido, entón non existe o límite.
 - Se non coinciden os límites restrinxidos a dous conxuntos, entón non existe o límite.

Límites restrinxidos

Límites restrinxidos

Dada unha función $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, D aberto, e un subconxunto $S \subset D$ tal que $x_0 \in \bar{S}$, dise que ℓ é o **límite de f restrinxido a S** no punto x_0 se para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$x \in S, \quad x \neq x_0, \quad \|x - x_0\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - \ell\| < \epsilon$$

Observacións:

- Se o límite dunha función nun punto é ℓ , entón existen os límites restrinxidos a calquera conxunto e son tamén ℓ .
- Polo tanto:
 - Se non existe algún límite restrinxido, entón non existe o límite.
 - Se non coinciden os límites restrinxidos a dous conxuntos, entón non existe o límite.

Exemplo: sexa $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$.

Sexa $S_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x = y\}$ e $S_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x = -y\}$. Vemos que o límite en $(0, 0)$ non existe:

$$\lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (0, 0) \\ x \in S_1}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (0, 0) \\ x \in S_2}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2}{2x^2} = -\frac{1}{2}$$

Continuidade

Definición: continuidade

Sexa $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ unha función con dominio D aberto e $x_0 \in D$. Dicimos que f é continua en x_0 se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Continuidade

Definición: continuidade

Sexa $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ unha función con dominio D aberto e $x_0 \in D$. Dicimos que f é continua en x_0 se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Dicimos que f é continua se é continua en cada punto do seu dominio.

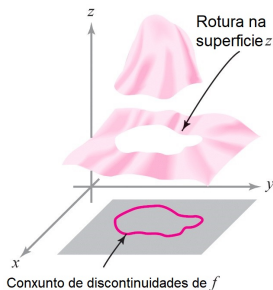
Continuidade

Definición: continuidade

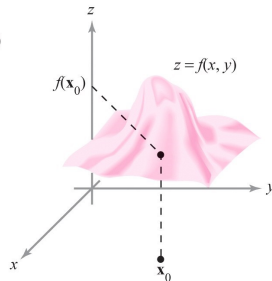
Sexa $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ unha función con dominio D aberto e $x_0 \in D$. Dicimos que f é continua en x_0 se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Dicimos que f é continua se é continua en cada punto do seu dominio.



(a)



(b)

Propiedades das funcións continuas

Sexan $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ funcións e $c \in \mathbb{R}$ un número real.
Entón

Propiedades das funcións continuas

Sexan $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ funcións e $c \in \mathbb{R}$ un número real. Entón

- 1 Se f é continua en x_0 entón cf tamén é continua en x_0 .

Propiedades das funcións continuas

Sexan $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ funcións e $c \in \mathbb{R}$ un número real. Entón

- 1 Se f é continua en x_0 entón cf tamén é continua en x_0 .
- 2 Se f e g son continuas en x_0 tamén o é $f + g$.

Propiedades das funcións continuas

Sexan $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ funcións e $c \in \mathbb{R}$ un número real. Entón

- 1 Se f é continua en x_0 entón cf tamén é continua en x_0 .
- 2 Se f e g son continuas en x_0 tamén o é $f + g$.
- 3 Se f e g son continuas en x_0 e $m = 1$ entón fg tamén é continua en x_0 .

Propiedades das funcións continuas

Sexan $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ funcións e $c \in \mathbb{R}$ un número real. Entón

- ❶ Se f é continua en x_0 entón cf tamén é continua en x_0 .
- ❷ Se f e g son continuas en x_0 tamén o é $f + g$.
- ❸ Se f e g son continuas en x_0 e $m = 1$ entón fg tamén é continua en x_0 .
- ❹ Se $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é continua en x_0 e é distinta de 0 en D , entón $\frac{1}{f}$ tamén é continua en x_0 .

Propiedades das funcións continuas

Sexan $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ funcións e $c \in \mathbb{R}$ un número real. Entón

- ❶ Se f é continua en x_0 entón cf tamén é continua en x_0 .
- ❷ Se f e g son continuas en x_0 tamén o é $f + g$.
- ❸ Se f e g son continuas en x_0 e $m = 1$ entón fg tamén é continua en x_0 .
- ❹ Se $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é continua en x_0 e é distinta de 0 en D , entón $\frac{1}{f}$ tamén é continua en x_0 .
- ❺ Se $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$ entón f é continua en x_0 se, e só se, son continuas todas as funcións f_i , $1 \leq i \leq m$.

Propiedades das funcións continuas

Sexan $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ funcións e $c \in \mathbb{R}$ un número real. Entón

- ➊ Se f é continua en x_0 entón cf tamén é continua en x_0 .
- ➋ Se f e g son continuas en x_0 tamén o é $f + g$.
- ➌ Se f e g son continuas en x_0 e $m = 1$ entón fg tamén é continua en x_0 .
- ➍ Se $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é continua en x_0 e é distinta de 0 en D , entón $\frac{1}{f}$ tamén é continua en x_0 .
- ➎ Se $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$ entón f é continua en x_0 se, e só se, son continuas todas as funcións f_i , $1 \leq i \leq m$.

Continuidade da composición.

Sexa $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ e sexa $g : V \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$. Supoñamos que $f(D) \subset V$, de modo que $g \circ f$ está definida en D . Se f é continua en x_0 e g é continua en $y_0 = f(x_0)$ entón $g \circ f$ é continua en x_0 .

Funcións continuas en conxuntos compactos

Recordemos que un subconxunto de $\mathbb{R}^n$ é compacto se é pechado e acoutado.

Funcións continuas en conxuntos compactos

Recordemos que un subconxunto de $\mathbb{R}^n$ é compacto se é pechado e acoutado.

Teorema

Se $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é unha función continua nun conxunto compacto D entón, necesariamente, acada nese conxunto un valor máximo e un valor mínimo.

Funcións continuas en conxuntos compactos

Recordemos que un subconxunto de $\mathbb{R}^n$ é compacto se é pechado e acoutado.

Teorema

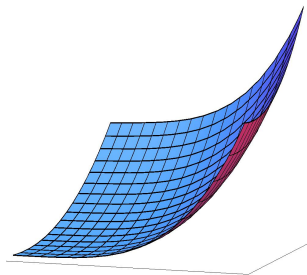
Se $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é unha función continua nun conxunto compacto D entón, necesariamente, acada nese conxunto un valor máximo e un valor mínimo.

Exemplo:

A función

$$\begin{aligned} f : [0, 1] \times [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\rightsquigarrow f(x, y) = x^4 + y^2 \end{aligned}$$

acada máximo e mínimo no conxunto compacto $[0, 1] \times [0, 1]$.



Funcións continuas en conxuntos compactos

Recordemos que un subconxunto de $\mathbb{R}^n$ é compacto se é pechado e acoutado.

Teorema

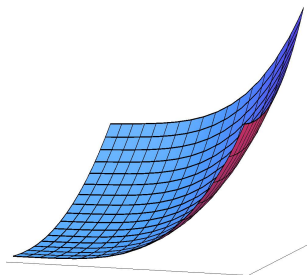
Se $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é unha función continua nun conxunto compacto D entón, necesariamente, acada nese conxunto un valor máximo e un valor mínimo.

Exemplo:

A función

$$f : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \rightsquigarrow f(x, y) = x^4 + y^2$$

acada máximo e mínimo no conxunto compacto $[0, 1] \times [0, 1]$.



Exemplo. A función *altitude*, que a cada punto da Terra lle asocia a súa altitude con respecto ao nivel do mar, ten un máximo absoluto no pico Chomolungma.

Tema 2: Funcións de varias variables

Cálculo



Grao en Enxeñería Mecánica e Grao en Tecnoloxías Industriais
Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol